

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সুষম ষড়ভুজের একটি অন্তঃস্থ কোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি?

বাকশির্বো- ২০১০, ১১, ১২'পরি, ১৩'পরি

উত্তর : আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের একটি অন্তঃস্থ কোণের পরিমাণ,

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(2n-4)}{6} \times 90^\circ \\
 &= \frac{(2 \times 6) - 4}{6} \times 90^\circ \\
 &= \frac{12-4}{6} \times 90^\circ \\
 &= \frac{8}{6} \times 90^\circ = 120^\circ \text{ (Ans.) (এখানে } n = 6)
 \end{aligned}$$

** ২। সুষম ষড়ভুজের অন্তঃস্থ কোণগুলোর সমষ্টি কত সমকোণ?

বাকশির্বো- ১৯৯২, ৯৩, ০২'পরি, ১১'পরি

উত্তর : আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি

$$\begin{aligned}
 &= (2n - 4) \text{ সমকোণ} \\
 &= \{(2 \times 6) - 4\} \times 90 \quad [\text{যেহেতু ষড়ভুজ } n = 6] \\
 &= 8 \times 90 \\
 &= 720^\circ \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে এর ক্ষেত্রফলের সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ১৯৯১, ৯৯, ০২, ০৯'পরি, ০৬

উত্তর : সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$ বর্গ একক (Ans.)

** ৪। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গমিটার হলে, পরিসীমা কত?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

সমাধান : আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = 6\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } 3\sqrt{3}a^2 = 12\sqrt{3}$$

[বঙ্গগুণন করে]

$$\text{বা, } a^2 = \frac{12\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = 4$$

$$\therefore a = \sqrt{4} = 2$$

$$\therefore \text{পরিসীমা} = 6a = 6 \times 2 = 12 \text{ মিটার (Ans.)}$$

$$[n = 6 \text{ (ষড়ভুজ)}]$$

*** ৫। একটি সুষম ষড়ভুজের পরিসীমা ৩৬ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো- ২০১২

সমাধান : আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের পরিসীমা $= 6a$ মিটার

$$\text{প্রশ্নমতে, } 6a = 36$$

$$\text{বা, } a = \frac{36}{6} = 6$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} 6^2 = 54\sqrt{3} \text{ বর্গমিটার (Ans.)}$$

*** ৬। সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $30\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

বাকাশিবো- ২০০২'পরি, ১০, ১১, ১২

সমাধান : আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = 30\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } 3\sqrt{3}a^2 = 60\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a^2 = \frac{60\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} = 20 = 4 \times 5$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{20}$$

$$\therefore a = 2\sqrt{5} \text{ সে.মি. (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল $216\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. এর বাহুর সমান বাহুবিশিষ্ট সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০১, ২৩, ২৩'পরি

সমাধান : মনে করি, সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য = a সে.মি.

আমরা জানি, সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল = $\frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = 216\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } 3\sqrt{3}a^2 = 432\sqrt{3}$$

$$\text{বা, } a^2 = \frac{432\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}$$

$$\text{বা, } a^2 = 144$$

$$\text{বা, } a = \sqrt{144}$$

$$\therefore a = 12 \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল} = 2(1 + \sqrt{2})a^2$$

$$= 2(1 + \sqrt{2})a^2$$

$$= 2(1 + \sqrt{2}) \times (12)^2 = 144 \times 2(1 + \sqrt{2})$$

$$= 695.29 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

*** ২। একটি ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার 16 মিটার। ঘরটির সামনে সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত করে একটি বারান্দা তৈরি করা হলে, বারান্দার ক্ষেত্রফল কত?

বাকশিৰো- ১৯৯০, ৯১, ০৩, ০৮, ০৯'পরি, ১১, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৫, ২৪'পরি

সমাধান : মনে করি, ঘরের সম্মুখভাগের বিস্তার $AB = 16$ মিটার এবং সুষম ষড়ভুজের সন্নিহিত তিন বাহু আকারে বর্ধিত বারান্দা $ABCD$. যেখানে, E হচ্ছে AB এর বিস্তারের মধ্যবিন্দু এবং DE ও CE যোগ করি।

মনে করি, ষড়ভুজের বাহু $AD = a$ মিটার। এখানে সমবাহু ত্রিভুজ তিনটি যথাক্রমে, $\triangle ADE$, $\triangle DEC$ এবং $\triangle BCE$ যার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য

$$a = AD = AE = \frac{AB}{2} = \frac{16}{2} = 8 \text{ মিটার} \quad [AB = 2AE]$$

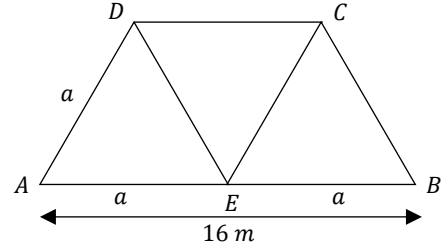
$$\therefore \text{বারান্দার ক্ষেত্রফল} = 3 \times \triangle ADE \quad [\text{তিনটি সমবাহু ত্রিভুজ}]$$

$$= 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$= 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4} 8^2$$

$$= \frac{192\sqrt{3}}{4}$$

$$= 48\sqrt{3} \text{ মিটার (Ans.)}$$



SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সমান পরিসীমা বিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ১৯৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ৯৯

সমাধান : আমরা জানি, সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর সংখ্যা = 3

বর্গক্ষেত্রের বাহুর সংখ্যা = 4 এবং সুষম ষড়ভুজের বাহুর সংখ্যা = 6
3, 4, 6 এর ল.সা.গু 12

মনে করি, একটি সমবাহু ত্রিভুজ,

বর্গক্ষেত্র এবং সুষম ষড়ভুজের পরিসীমা = $12a$ মিটার [a = বাহুর দৈর্ঘ্য]

$$\therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য} = \frac{\text{পরিসীমা}}{\text{বাহুর সংখ্যা}}$$

$$= \frac{12a}{3} = 4a \text{ মিটার}$$

$$\text{এখন, সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{বাহুর দৈর্ঘ্য})^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} (4a)^2 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{আবার, বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য} = \frac{\text{পরিসীমা}}{\text{বাহুর সংখ্যা}}$$

$$= \frac{12a}{4} = 3a \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = (\text{বাহু})^2 = (3a)^2 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{এবং ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য} = \frac{\text{পরিসীমা}}{\text{বাহুর সংখ্যা}}$$

$$= \frac{12a}{6} = 2a \text{ মিটার}$$

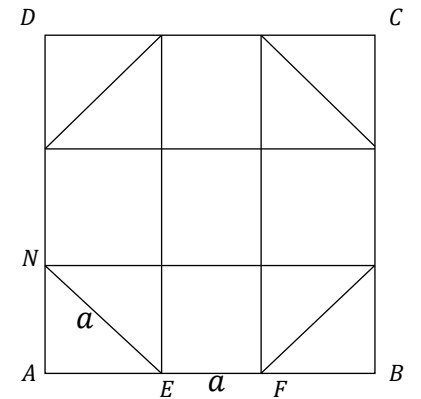
$$\begin{aligned}\therefore \text{ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল} &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (\text{বাহুর দৈর্ঘ্য})^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} (2a)^2 \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল} : \text{বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} : \text{ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} (4a)^2 : (3a)^2 : \frac{3\sqrt{3}}{2} (2a)^2 \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16a^2 : 9a^2 : \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 4a^2 \\ &= 4\sqrt{3}a^2 : 9a^2 : 6\sqrt{3}a^2 \\ &= 4\sqrt{3} : 9 : 6\sqrt{3} \quad [a^2 \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} : \frac{9}{\sqrt{3}} : \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \quad [\sqrt{3} \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\ &= 4 : 3\sqrt{3} : 6 \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

*** ২। একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য $40\sqrt{2}$ হলে, উক্ত বর্গক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত সুষম অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

বাকাশিৰো- ১৯৮৪, ৮৫, ০৪'পরি, ১০'পরি

সমাধান : মনে করি, ABCD বর্গক্ষেত্রের বাহু $AB=40\sqrt{2}$ মিটার এবং এর অন্তর্লিখিত সুষম অষ্টভুজের বাহু $NE=a$ মিটার এবং $EF=a$ মিটার।



ANE সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$$

$$\text{বা, } NE^2 = AN^2 + AE^2$$

$$\text{বা, } NE^2 = AE^2 + AE^2 \quad [AN = AE]$$

$$\text{বা, } 2AE^2 = NE^2 = a^2$$

$$\text{বা, } 2AE^2 = a^2$$

$$\text{বা, } AE = \sqrt{\frac{a^2}{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

চিত্র হতে, $AE + EF + FB = AB$

$$\text{বা, } \frac{a}{\sqrt{2}} + a + \frac{a}{\sqrt{2}} = 40\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } 2 \cdot \frac{a}{\sqrt{2}} + a = 40\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } \sqrt{2}a + a = 40\sqrt{2} \quad [2 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}]$$

$$\text{বা, } a(1 + \sqrt{2}) = 40\sqrt{2}$$

$$\text{বা, } a = \frac{40\sqrt{2}}{(1+\sqrt{2})}$$

$$\therefore a = 23.43 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{সুষ্ক অষ্টভুজের ক্ষেত্রফল} = 2(1 + \sqrt{2})a^2$$

$$= 2(1 + \sqrt{2}) \times (23.43)^2$$

$$= 2 \times 2.4142 \times 548.97$$

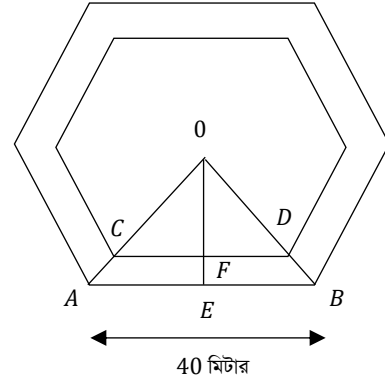
$$= 2650.62 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}$$

** ৩। সুষম ষড়ভুজের একটি মাঠের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য 40 মিটার। এর ভিতরে সকল দিকে সীমানা ঘেঁষে 3 মিটার চওড়া একটি পথ তৈরি করা হলে, পথের ক্ষেত্রফল কত?

বাকাশিবো-২০০২, ২৫'পরি

সমাধান : মনে করি, সুষম ষড়ভুজাকৃতি মাঠের বাহু, $AB=a=40$ মিটার

$$\begin{aligned}\therefore \text{মাঠের ক্ষেত্রফল} &= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (40)^2 \\ &= 4156.92 \text{ বর্গমিটার}\end{aligned}$$



E এবং CD এর উপর OF লম্ব আঁকি।

এখন, AB এর লম্ব, $\triangle OAB$ একটি সমবাহু ত্রিভুজ।

$$\therefore OE = \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 40 = 34.64 \text{ মিটার}$$

যেহেতু পথের প্রস্থ $EF = 3$ মিটার

$$\therefore OE = OF + EF$$

$$\text{বা, } OF = OE - EF = 34.64 - 3 = 31.64 \text{ মিটার}$$

মনে করি, পথ বাদে ষড়ভুজের বাহু, $CD = x$ মিটার

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{\sqrt{3}}{2} x = OF = 31.64$$

$$\begin{aligned}\therefore x &= \frac{31.64 \times 2}{\sqrt{3}} \\ &= 36.53 \text{ মিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পথ বাদে মাঠের ক্ষেত্রফল} &= \frac{3\sqrt{3}}{2} x^2 \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (36.53)^2 \\ &= 3466.98 \text{ বর্গ মিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{পথের ক্ষেত্রফল} &= (\text{মাঠের ক্ষেত্রফল} - \text{পথ বাদে মাঠের ক্ষেত্রফল}) \\ &= 4156.92 - 3466.98 \\ &= 689.94 \text{ বর্গমিটার (Ans.)}\end{aligned}$$